Manual de usuario: bot APRS de concursos y panel de control

Octubre de 2026 · Ejemplos con la estación LU9DUV-B · Frecuencia 144.390 MHz

1. Qué es y cómo está armado

Este sistema organiza concursos de actividad por APRS. Los participantes mandan un mensaje APRS con una palabra clave a la estación del organizador; un bot responde, confirma el contacto, suma el punto y lleva el registro.

Tiene tres piezas:

- **El bot** (`bot3_corregido.py`): se conecta a la red APRS-IS, recibe los mensajes, responde, anuncia las campañas por boletines y guarda los contactos. Corre todo el tiempo en una ventana de consola.
- **El panel de control** (`panel_aprs.py`): una ventana gráfica, independiente del bot, para ver estadísticas, administrar campañas, leer los logs y configurar la estación. Se puede abrir y cerrar sin afectar al bot.
- **La utilidad de corrección** (`corregir_adif.py`): arregla archivos ADIF generados por versiones anteriores del bot (sección 7.6).

El bot y el panel no se comunican entre sí: comparten archivos en la misma carpeta (`claves.txt`, `config.ini`, `concurso_aprs.db`, `bot_aprs.log` y los `.adi` diarios).

2. Instalación y puesta en marcha

2.1 Requisitos

- Windows con **Python 3.10 o superior**. El panel usa Tkinter, que ya viene en el instalador oficial de Python para Windows.
- La biblioteca de APRS, que se instala una sola vez con `python -m pip install aprslib`.
- Conexión a Internet permanente para el bot.
- Un indicativo y su clave APRS-IS (passcode). Si no la tenés a mano, el panel la puede calcular (sección 5.7).

2.2 Carpeta de trabajo

Poné `bot3_corregido.py`, `panel_aprs.py` y `corregir_adif.py` juntos en una carpeta (por ejemplo `aprs-bot`). Ahí se van a crear todos los archivos de datos. El panel encuentra el script del bot aunque tenga un nombre como `bot3_corregido (2).py`.

2.3 Primera puesta en marcha

1. Abrí una consola en esa carpeta y ejecutá `python panel_aprs.py`.
2. Entrá en la pestaña **Configuración**, completá la señal distintiva y la clave APRS-IS, y tocá **Guardar**.
3. En la pestaña **Campañas**, creá una campaña por cada actividad con **Nueva campaña…** (sección 5.4).

4. En otra consola, en la misma carpeta, ejecutá `python bot3_corregido.py`. Tiene que aparecer "Conexión de red establecida".
5. Dejá la ventana del bot abierta mientras dure el concurso. Para detenerlo, `Ctrl+C`.
6. Volvé al panel y mirá abajo a la derecha: "Último registro del bot: hace …" confirma que el bot está escribiendo su log.

Si todavía no hay `config.ini`, el bot arranca igual con la señal y la clave que trae el propio script, y deja un aviso en el log.

3. Cómo funciona el concurso

3.1 Campañas y palabras clave

Una campaña es una actividad con título, palabra clave y período de vigencia. Puede haber varias campañas activas al mismo tiempo, incluso con las mismas fechas: cada una tiene su clave y se puntúa por separado.

- La vigencia va desde las 00:00:00 UTC del primer día hasta las 23:59:59 UTC del último. Las fechas son siempre UTC, aunque el panel muestre horas locales. Por ejemplo, en Argentina (UTC-3) una campaña que termina el 15 deja de valer el 15 a las 20:59.
- La clave no distingue mayúsculas de minúsculas, pero el mensaje tiene que ser solo la clave, con los mismos espacios: "aprs argentina" sirve para APRS ARGENTINA; "mi clave es aprs argentina" no.

3.2 Puntaje

- Cada participante suma **un punto por campaña**, la primera vez que envía la clave correcta de esa campaña.
- Repetir la misma clave no suma de nuevo. Enviar la clave de otra campaña activa sí suma.
- Toda estación que le escribe al bot queda registrada como participante, con 0 puntos hasta que valide una clave.
- Se cuenta por licencia, sin SSID: LU1ABC, LU1ABC-5 y LU1ABC-9 son la misma persona. Los indicativos con barra (LU9DUV/ZL, EA6/LU9DUV) se respetan completos.

3.3 Qué responde el bot

Si el mensaje trae número, el bot primero manda el ACK. Después responde según el caso:

- Clave válida, primera vez: `plz confirm QRZ LOTW 144.390 PKT [hora UTC]`. Además registra el contacto en el ADIF del día y suma el punto.
- Clave válida que esa licencia ya había usado: `Código ya validado, gracias por el QSO`.
- Clave de una campaña vencida: `Clave expirada, mejor suerte la proxima`.
- Cualquier otro texto: `clave incorrecta`.

Cada mensaje del bot lleva un número propio distinto, para que la red APRS no lo descarte como duplicado cuando el texto se repite.

3.4 Comandos para los participantes

- `PUNTOS`: informa cuántos puntos tiene quien pregunta.
- `RANKING`: manda el top 5 en un mensaje y, si quien consulta no está entre los cinco, un segundo mensaje con su posición. Los empates comparten posición.
- `AYUDA`: lista los comandos y avisa que existe una clave secreta, sin revelarla.

Los comandos no cuentan como intento de clave.

3.5 Boletines automáticos

Cada hora (la primera vez, apenas el bot se conecta) el bot difunde un boletín por cada campaña activa:

```
APRS Argentina: clave APRS ARGENTINA a LU9DUV-B hasta 26/10
```

- Dice el título, la clave, la estación a la que hay que escribir y la fecha de fin.
- Usa los boletines estándar de APRS, BLN1 a BLN9, así que se anuncian **como máximo 9 campañas activas** a la vez. Si hay más, se anuncian las primeras 9 y queda un aviso en el log.
- Un boletín no lleva número ni espera confirmación.
- Si el título es largo, se recorta para entrar en 67 caracteres, el largo práctico de un mensaje APRS. El diálogo de campañas muestra la vista previa.
- Con cero campañas activas no se envía nada.
- Para no anunciar una campaña sin borrarla, desactivala (sección 5.4).

4. Guía rápida para participantes

Podés copiar este texto para difundir la actividad:

Para participar, enviá un mensaje APRS a LU9DUV-B con la palabra clave de la actividad vigente, escrita tal cual (no importan las mayúsculas). Vas a recibir una confirmación automática y una respuesta del bot. Cada actividad con clave distinta suma un punto. Con PUNTOS ves tu puntaje, con RANKING ves los primeros puestos y con AYUDA ves los comandos. Las claves vigentes se anuncian por boletines APRS.

5. Panel de control

5.1 Abrir el panel y uso general

Ejecutá `python panel_aprs.py` en la carpeta del bot, o agregá al final la ruta de la carpeta si está en otro lugar. Si copiás el archivo con el nombre `panel_aprs.pyw`, en Windows se abre sin la ventana de consola.

- El panel **solo lee** la base de datos y los logs. Lo único que escribe son `claves.txt` y `config.ini`, y solo cuando se lo pedís.
- La pestaña visible se actualiza sola (cada 10 segundos; el log, cada 2). **F5** fuerza la actualización.
- Todas las tablas se pueden ordenar con un clic en el encabezado de la columna.
- El título de la ventana muestra la señal configurada.

5.2 Resumen

- Cifras principales: participantes, puntos otorgados, claves validadas, validadas hoy y participantes nuevos hoy. “Hoy” sigue la zona horaria elegida (UTC u hora local).
- Gráfico de barras por día. El primer desplegable elige qué contar (validaciones de clave o participantes nuevos) y el segundo el período (7, 14 o 30 días).
- Tabla **Actividad por campaña**, con estado, título, clave, validaciones y participantes de cada una. Pueden aparecer dos filas especiales: “Histórico” (puntos de una versión anterior del bot, que no distinguía campañas) y “Sin definir” (claves con validaciones que ya no figuran en `claves.txt`).
- Si la base de datos todavía no existe, un aviso en ámbar arriba lo indica.

5.3 Ranking

- Tabla completa con posición, licencia, puntos, fecha del primer contacto y las campañas que validó cada participante.
- **Buscar licencia** filtra mientras escribís.
- **Exportar a CSV…** guarda la tabla en un archivo que Excel abre directamente (separado por punto y coma).

5.4 Campañas

Es la pantalla para administrar `claves.txt` sin editarlo a mano.

- La lista muestra el **estado** (Activa, Programada, Vencida o Desactivada), título, clave, fechas de vigencia (UTC) y cantidad de validaciones.
- **Nueva campaña…** abre el diálogo de alta. **Modificar…** edita la seleccionada (también con doble clic o Enter). **Desactivar / Activar** la pausa o la reanuda. **Eliminar** la borra (también con la tecla Supr).

El diálogo de campaña pide título, clave, fecha de inicio y fecha de fin (DD/MM/AAAA, en UTC) y tiene la casilla “Campaña activada”. Muestra la vista previa exacta del boletín con un contador de caracteres. No deja guardar si:

- falta el título o la clave;
- el título o la clave tienen comillas dobles, o la clave tiene una llave abierta;
- una fecha está mal escrita o la de fin es anterior a la de inicio;
- ya existe una campaña activada con la misma clave y fechas que se superponen.

Una clave de más de 30 caracteres genera una advertencia (se puede guardar igual).

Qué conviene saber

- *Desactivar* deja la línea en el archivo como comentario: el bot la ignora y no la anuncia, y se puede reactivar cuando quieras.
- *Eliminar* borra la línea, pero las validaciones y los puntos ya registrados se conservan. Si solo querés una pausa, usá Desactivar.
- Si cambiás la clave de una campaña que ya tiene validaciones, el panel avisa: quienes ya puntuaron podrían volver a puntuar con la clave nueva.

- El panel conserva tus comentarios y líneas en blanco. La primera vez que modifica el archivo guarda una copia del original como `claves.txt.bak`.
- Si `claves.txt` cambió por fuera mientras editabas, el panel avisa y recarga la lista en vez de pisar el cambio.
- El bot toma los cambios solo, sin reiniciarse.
- Si el archivo tiene líneas con formato incorrecto (por ejemplo, del formato viejo sin título), aparece un aviso en ámbar: el bot las ignora.

5.5 Log del bot

Muestra el registro de lo que hace el bot, con colores: errores en rojo y advertencias en ámbar.

- El primer desplegable elige el archivo: el log actual o uno de días anteriores.
- **Nivel** filtra por gravedad (Todos, Warning o superior, Solo errores).
- **Buscar** filtra por texto, por ejemplo una licencia.
- **Seguir en vivo** agrega las líneas nuevas a medida que aparecen. Si lo apagás, el texto no se mueve.
- **Ir al final** salta a lo último. **Abrir carpeta** abre la carpeta de datos.
- Para archivos muy grandes se muestra solo el final.

Cada contacto deja líneas como “Mensaje de LU1AAA-5…”, “ACK enviado a la red…” y “Respuesta enviada a la red…”; son la evidencia de lo que el bot transmitió y a qué hora.

5.6 Contactos (ADIF)

Lista los contactos registrados en los archivos `.adi` (fecha, hora, indicativo, frecuencia, modo y estación). Elegí un día o “todos los días”. Los más recientes aparecen primero.

5.7 Configuración

- **Señal distintiva**: la estación del bot, con SSID si lo usa (por ejemplo LU9DUV-B). Es la que figura en los boletines y a la que los operadores escriben.
- **Clave APRS-IS (passcode)**: aparece oculta; **Mostrar** la revela. **Calcular desde la señal** la genera.
- Debajo de la clave, el panel indica si **coincide con la señal**. Si no coincide, el servidor APRS-IS no aceptaría lo que transmite el bot. Al guardar, si no coincide, pide confirmación.
- **Horarios en el panel**: UTC (igual que el bot, los logs y los ADIF) u hora local de la PC. Cambia cómo se muestran los horarios en el log, los contactos, el ranking (y su CSV), “hoy” y el gráfico por día. No cambia lo que escribe el bot ni las fechas de vigencia de las campañas, que siempre son UTC. En hora local, el diálogo de campañas indica a qué horario local equivale la vigencia.
- **Guardar** escribe `config.ini` y aplica la zona horaria al instante. **Descartar cambios** vuelve a lo guardado.

Importante: el bot lee la señal y la clave solo al iniciar. Si las cambiás, reiniciá el bot (el panel te lo recuerda). Si cambiás únicamente la zona horaria, no hace falta reiniciar nada.

Si todavía no existe `config.ini`, la pantalla se precarga con los valores del script del bot, y al guardar se crea el archivo.

5.8 Menú y barra inferior

- **Archivo > Cambiar carpeta de datos…** apunta el panel a otra carpeta (por ejemplo, si el bot corre en otra). **Archivo > Actualizar** equivale a F5. **Ayuda > Acerca del panel** muestra la carpeta en uso.
- La barra inferior muestra la carpeta de datos, los avisos breves de las acciones y, a la derecha, "Último registro del bot: hace …". Si pasaron más de 90 minutos, se pone en ámbar con "¿está corriendo?".

6. Los archivos del sistema

6.1 claves.txt

Una campaña por línea, con este formato: `"TÍTULO", "CLAVE", DD/MM/AAAA, DD/MM/AAAA`

```
# Concurso de octubre
"APRS Argentina", "APRS ARGENTINA", 10/10/2026, 15/10/2026
"Saracatunga", "saracatunga", 10/10/2026, 15/10/2026
```

- Las líneas que empiezan con `#` son comentarios y se ignoran, igual que las líneas en blanco.
- Las líneas con otro formato se ignoran y dejan un aviso en el log.
- Si preferís editarlo a mano, usá comillas rectas; el bot recarga el archivo cuando cambia.

6.2 config.ini

```
[estacion]
indicativo = LU9DUV-B
passcode = 21413

[panel]
zona_horaria = utc
```

`[estacion]` la lee el bot al iniciar; `[panel]` la usa solo el panel (`utc` o `local`). Si `config.ini` existe pero está incompleto o mal escrito, el bot no arranca y explica qué falta.

6.3 Archivos que genera el bot

- `concurso_aprs.db`: la base de datos con participantes, puntos y campañas validadas por cada uno.
- `bot_aprs.log`: el registro del bot, en UTC. Cambia de archivo cada medianoche UTC y se conservan 30 días.
- `AAAAMMDD.adi`: un archivo ADIF por día (UTC) con cada contacto validado. Ejemplo de un registro: `<CALL:6>LU1ABC <QSO_DATE:8>20261024 <TIME_ON:6>143210 <FREQ:7>144.390 <STATION_CALLSIGN:6>LU9DUV <MODE:3>PKT <EOR>`. El indicativo va sin SSID, y fecha y hora en UTC.
- `msgid_counter.txt`: el último número de mensaje usado; evita repetir números al reiniciar el bot.
- `claves.txt.bak`: copia del `claves.txt` original que crea el panel la primera vez.

7. Tareas habituales

7.1 Lanzar una campaña nueva

Panel > Campañas > **Nueva campaña…**. Completá título, clave y fechas, revisá la vista previa del boletín y guardá. El bot la toma sin reiniciarse y la anuncia en el próximo boletín horario.

7.2 Pausar o retomar una campaña

Seleccionala y tocá **Desactivar** (o **Activar**).

7.3 Cambiar la señal o la clave APRS-IS

Panel > Configuración, modificá y **Guardar**. Después reinicié el bot (`Ctrl+C` y volver a ejecutar `python bot3_corregido.py`).

7.4 Investigar un reclamo (“no recibí el ACK”)

1. Panel > **Log del bot**, y escribí la licencia en **Buscar**.
2. Buscá la línea “Mensaje de …” (confirma que el bot recibió el mensaje y con qué número), la de “ACK enviado a la red” y la de “Respuesta enviada a la red”.
3. Si están, el bot transmitió a APRS-IS; que llegue a la estación depende de la red y del camino de radio, y APRS puede perder paquetes. Pedile al participante que reintente: el bot ya sabe quién es y no le suma el punto dos veces.
4. Si aparece “Error al enviar”, había un problema de conexión en ese momento.
5. Si no hay ninguna línea del participante, el mensaje no llegó al bot (o iba dirigido a otra estación).

7.5 Cerrar un concurso y entregar resultados

1. Panel > **Ranking** > **Exportar a CSV…** para la tabla final.
2. Los `.adi` diarios contienen los contactos; se pueden importar en cualquier programa de log compatible con ADIF.
3. Hacé una copia de la carpeta de datos antes de empezar un concurso nuevo.

7.6 Corregir ADIF de versiones anteriores

`python corregir_adif.py` corrige todos los `.adi` de la carpeta actual; también acepta un archivo o una carpeta. Le agrega a cada registro la frecuencia y la estación (`FREQ` y `STATION_CALLSIGN`) y quita el SSID del indicativo. Guarda una copia `.bak` de cada archivo que modifica y se puede ejecutar varias veces sin duplicar nada. Por defecto usa 144.390 y LU9DUV; para otros valores: `python corregir_adif.py --frecuencia 144.390 --indicativo LU9DUV`.

7.7 Copias de seguridad

Copiá `concurso_aprs.db`, `claves.txt`, `config.ini` y los `.adi`. Lo ideal es hacerlo con el bot detenido.

8. Solución de problemas

- **El bot no arranca y muestra un mensaje que empieza con ❌ config.ini:** falta un dato o tiene mal formato. Corregilo desde Panel > Configuración.
- **Error "No module named aprslib":** instalá la biblioteca con `python -m pip install aprslib`.
- **El panel dice que todavía no existe concurso_aprs.db:** el bot nunca corrió en esa carpeta o el panel apunta a otra. Usá Archivo > Cambiar carpeta de datos.
- **"Último registro del bot" en ámbar:** el bot puede estar detenido. Mirá su consola. Ante cortes de conexión, el bot reintenta solo cada 10 segundos.
- **Errores de conexión en el log (por ejemplo "conexión forzada a cerrar por el host remoto"):** son normales en ejecuciones largas. Si después aparece "Conexión de red establecida", el bot se recuperó solo.
- **Una clave que debería funcionar responde "clave incorrecta":** revisá que el texto sea exactamente la clave, que la campaña figure como Activa, que no haya un aviso en ámbar por líneas ignoradas y que las fechas (en UTC) incluyan el momento actual.
- **Responde "Código ya validado":** esa licencia (sin SSID) ya validó esa clave. En Ranking, la columna Campañas validadas lo muestra.
- **La clave APRS-IS aparece en ámbar como no coincidente:** usá **Calcular desde la señal**, o confirmá que la señal esté bien escrita.
- **No se pudo guardar claves.txt o config.ini:** probablemente otro programa tiene el archivo abierto. Cerralo y reintentá (el panel ya reintenta unos segundos por su cuenta).
- **Los horarios del panel no coinciden con los de la consola del bot:** el bot usa UTC; el panel puede estar en hora local. Cambialo en Configuración.

9. Ajustes avanzados

Algunos valores están al principio de `bot3_corregido.py` y se cambian con un editor de texto (hay que reiniciar el bot): `SERVER` y `PORT` (servidor APRS-IS), `FRECUENCIA_MHZ` (se usa en el mensaje de confirmación y en el ADIF), `BOLETIN_INTERVALO_SEGUNDOS` (cada cuánto se difunden los boletines; 3600 es una hora) y `MAX_BOLETINES_SIMULTANEOS` (máximo 9).

10. Glosario

- **APRS-IS**: red de Internet que transporta los paquetes APRS.
- **SSID**: sufijo del indicativo (el -5 de LU1ABC-5) que distingue varias estaciones de una misma licencia.
- **Passcode (clave APRS-IS)**: número calculado a partir del indicativo que permite transmitir a APRS-IS.
- **ACK**: confirmación automática de que un mensaje fue recibido.
- **Boletín (BLN)**: mensaje APRS de difusión general, sin destinatario ni confirmación.
- **ADIF**: formato estándar de registro de contactos (archivos .adi).
- **UTC**: hora universal coordinada, la que usa el bot en todo momento. Argentina está en UTC-3.